

# PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## EQUIPOS DE MINERÍA ABIERTA — MineraAndes S.A.

Versión 2.3 — Lima, Perú — 2026

### 1. OPERACIÓN DE EXCAVADORAS

#### 1.1 Inspección Pre-Operacional

Antes de operar la excavadora, el operador debe realizar la inspección pre-operacional siguiendo el checklist estándar (Formulario OP-EXC-01). Los puntos críticos a verificar son:

- Nivel de aceite hidráulico, motor y transmisión.
- Estado de orugas y tensión correcta (holgura máxima 25mm).
- Sistema de frenos y control de movimiento.
- Cabina: cinturón de seguridad, espejos, alarma de retroceso.
- Iluminación: faros frontales, posteriores y baliza rotatoria.
- Extintor de incendios (vigente y cargado).
- Sistema de comunicación por radio (canal asignado por turno).

#### 1.2 Procedimiento de Operación en Tajo

Durante la operación en el tajo, el operador debe mantener una distancia mínima de 30 metros de otros equipos en movimiento. Cuando la visibilidad sea menor a 50 metros (niebla, polvo), reducir velocidad al 50% o detener operaciones según criterio del supervisor. Prohibido operar en pendientes superiores al 15% sin autorización específica del supervisor.

#### 1.3 Detención por Falla

Si el operador detecta una falla durante la operación (ruido inusual, vibración, alarma de tablero, pérdida de potencia), debe: (1) Detener el equipo en lugar seguro alejado de bordes de tajo, (2) Bajar el implemento al suelo, (3) Apagar el motor, (4) Colocar cuñas en orugas, (5) Reportar al supervisor y al área de mantenimiento por radio. Bajo ninguna circunstancia el operador debe intentar reparar el equipo.

### 2. OPERACIÓN DE VOLQUETES

#### 2.1 Reglas de Tráfico en el Tajo

El tráfico en el tajo sigue un sistema de circulación definido en el Plan de Tráfico del turno. Las reglas fundamentales son:

- Velocidad máxima en rampas: 20 km/h cargado, 30 km/h vacío.
- Velocidad máxima en plataformas: 15 km/h.
- Prohibido adelantar en rampas y curvas sin visibilidad.

- Los volquetes cargados tienen prioridad de paso en rampas de un carril.
- Distancia mínima entre volquetes: 50 metros en movimiento.
- Prohibido estacionar en zonas de carga, rampas o curvas.
- Uso obligatorio de luces en todo momento (día y noche).

## 2.2 Maniobra de Descarga

En el área de descarga, el operador debe: verificar estabilidad del suelo antes de acercarse al borde, aproximarse en reversa lentamente, mantener distancia mínima de 3 metros del borde del dump usando taco de retención, verificar que no haya personal en la zona de descarga, activar señal de retroceso (acústica y visual) durante toda la maniobra.

## 3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS

### 3.1 Clasificación de Mantenimiento

| Tipo       | Frecuencia  | Descripción                                          | Tiempo estimado |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| PM-250     | 250 horas   | Cambio de aceite motor, filtros aceite y combustible | 4 horas         |
| PM-500     | 500 horas   | PM-250 + filtros hidráulicos, inspección frenos      | 8 horas         |
| PM-1000    | 1000 horas  | PM-500 + inspección estructura, rodajes, mangueras   | 16 horas        |
| PM-2000    | 2000 horas  | PM-1000 + revisión completa sistema hidráulico       | 24-32 horas     |
| Correctivo | Según falla | Reparación de falla específica detectada             | Variable        |

### 3.2 Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

Todo mantenimiento requiere aplicar el procedimiento LOTO (Lockout-Tagout) antes de intervenir el equipo: (1) Notificar al supervisor de operaciones, (2) Apagar el equipo y esperar enfriamiento mínimo 15 minutos, (3) Colocar candado personal en punto de energía principal, (4) Colocar tarjeta de bloqueo con nombre del técnico y hora, (5) Verificar ausencia de energía antes de intervenir. El candado solo puede ser retirado por el mismo técnico que lo colocó.

## 4. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Los indicadores clave de producción que se monitorean en tiempo real son:

| Indicador               | Definición                                                | Meta diaria            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Toneladas movidas       | Total de material (mineral + desmonte) movido en el turno | 30,000 TM/día          |
| Ley de cabeza           | Concentración del mineral útil en el material extraído    | > 0.45% Cu             |
| Disponibilidad mecánica | % del tiempo que el equipo está disponible para operar    | > 85%                  |
| Utilización             | % del tiempo disponible que el equipo opera efectivamente | > 75%                  |
| Rendimiento (t/h)       | Toneladas producidas por hora de operación                | > 850 t/h (excavadora) |